

Deep Learning

Séance 3 - Segmentation

Metuarea Herearii - LARIS, Université d'Angers

Master 2 BEE, Université d'Angers

04 Février 2025



Objectifs de cette séance

Réviser les bases de l'apprentissage à partir d'un modèle de segmentation d'images

Ce que nous allons faire

Prendre en main un modèle de segmentation d'images

Ce que nous n'allons pas faire

Discuter sur les aspects théoriques derrière toutes les méthodes

Segmentation d'images

“Segmentation d’images”

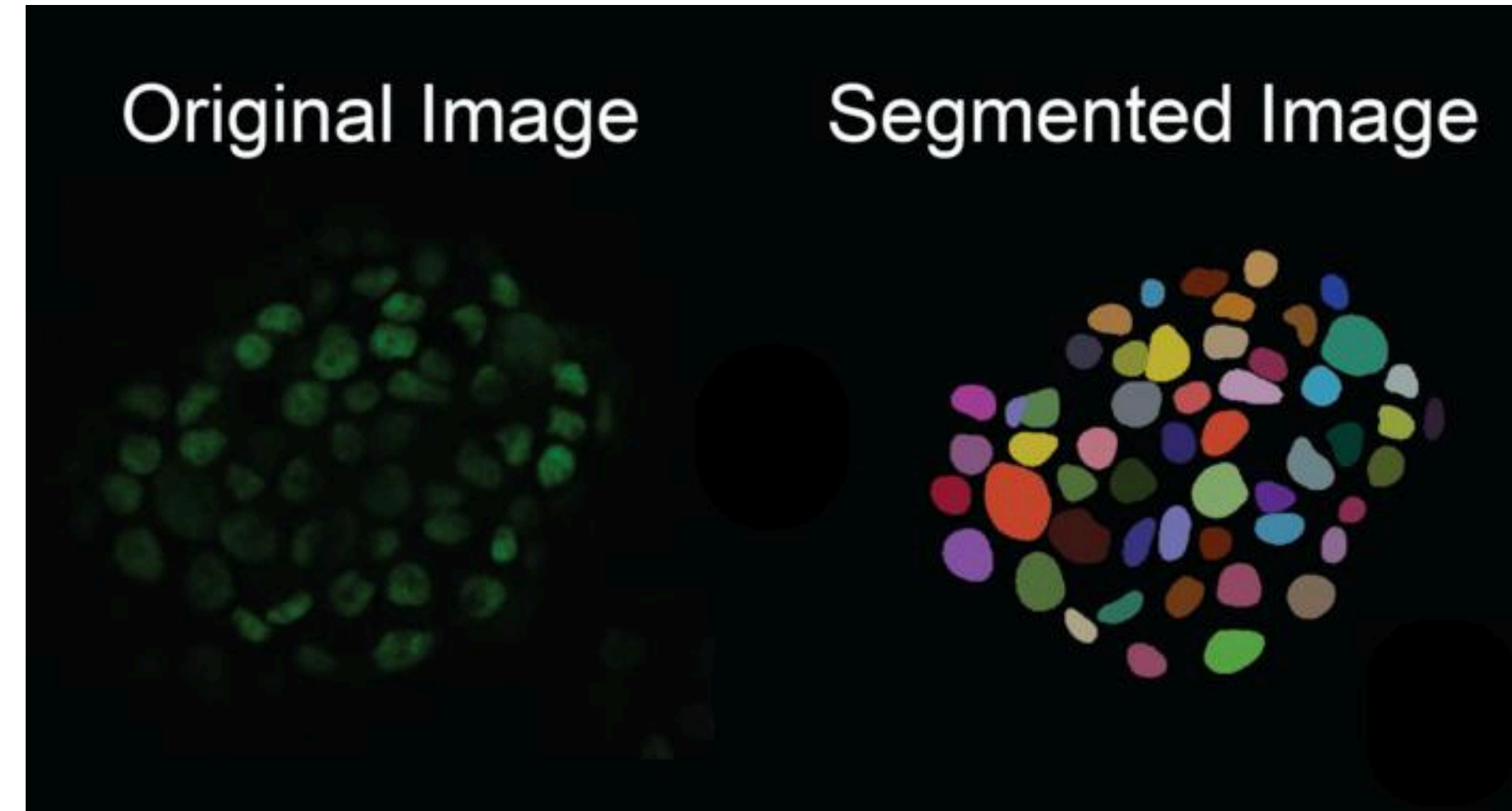
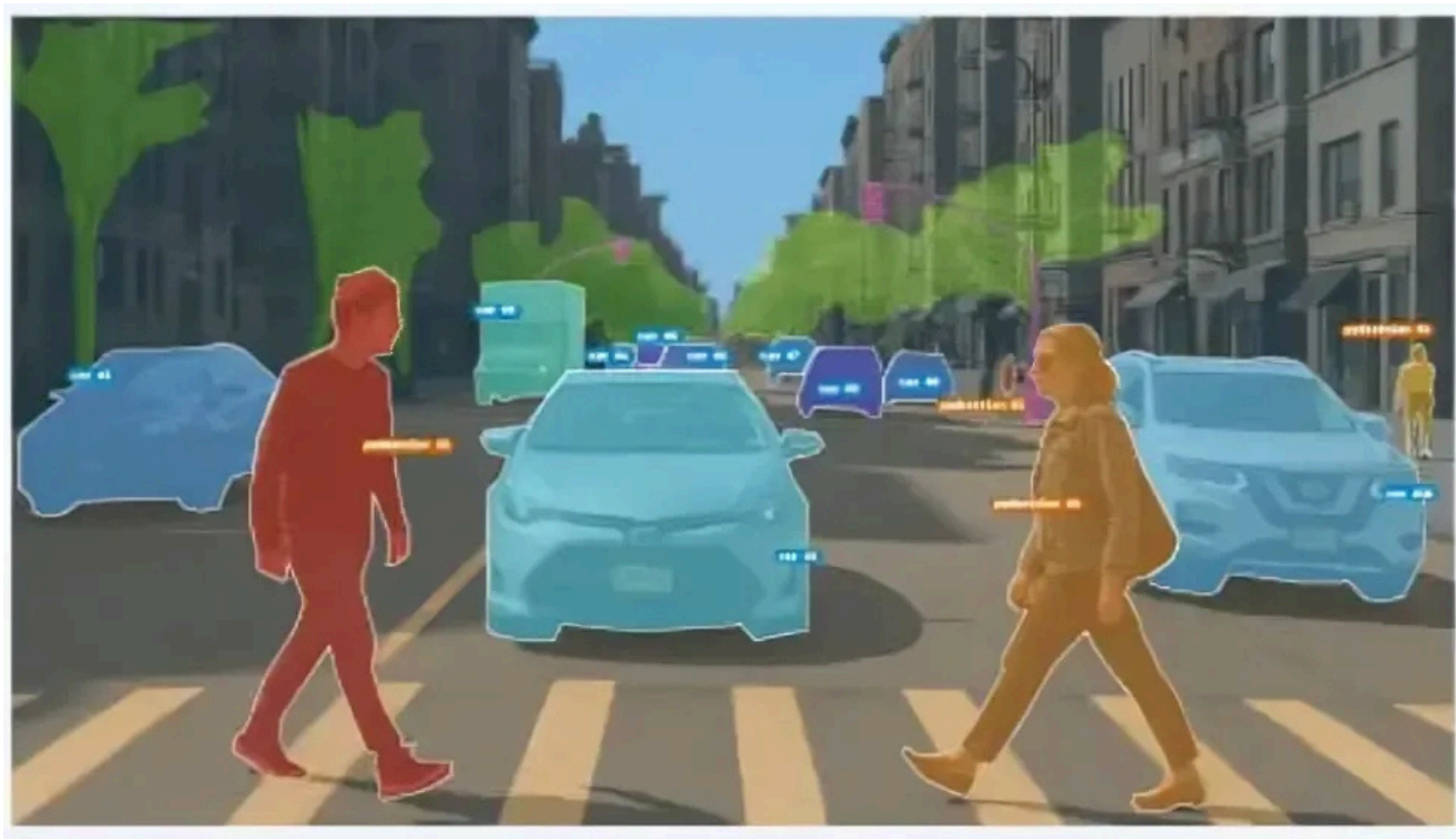
ou

Distinguer la surface occupé par un objet dans une image

“Segmentation d’images”

ou

Distinguer la surface occupé par un objet dans une image

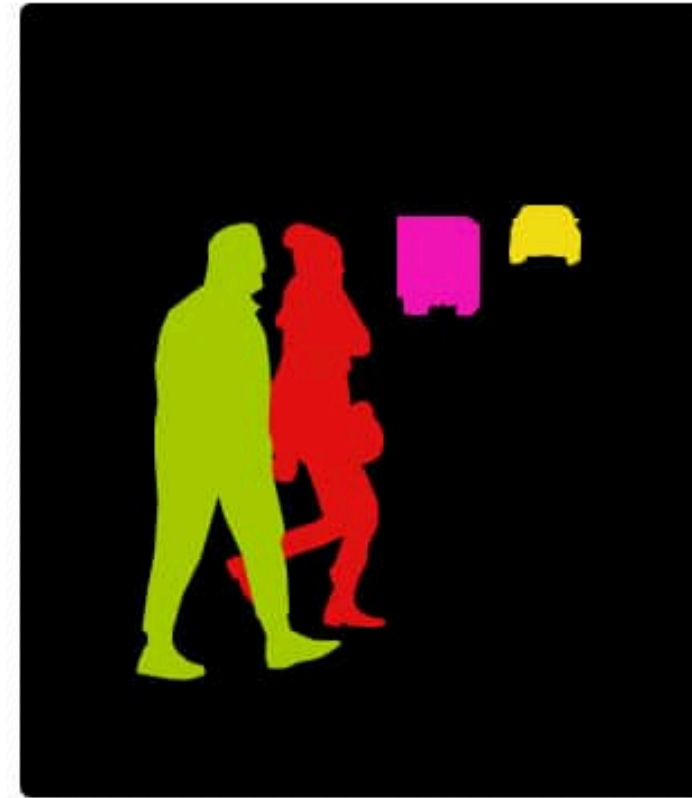


Types de segmentation

Un objet = Une classe



**SEMANTIC IMAGE
SEGMENTATION**



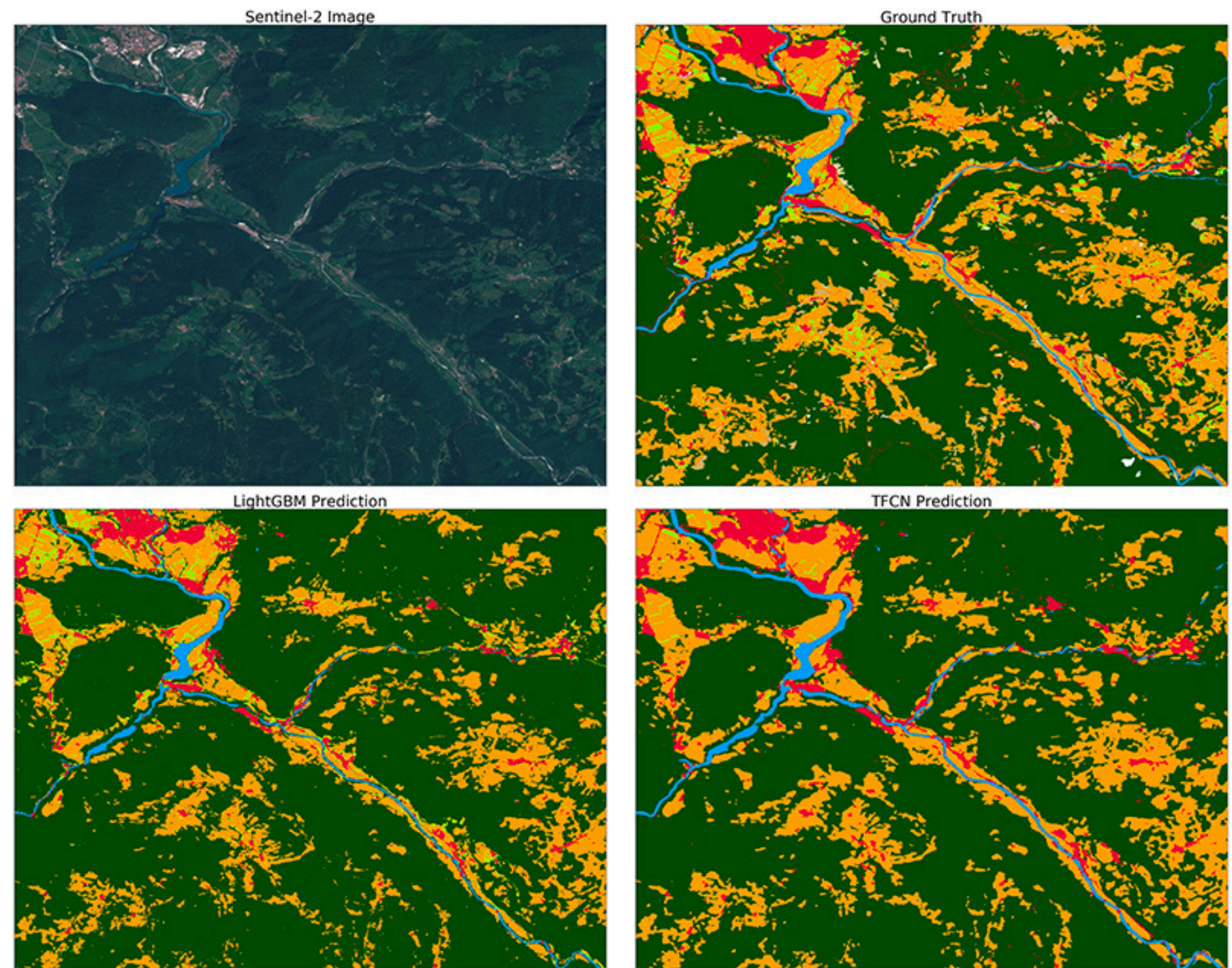
**INSTANCE
SEGMENTATION**

Tous les objets
classés
individuellement

Exemples d'applications



Oil spills detection challenge, 2024



Land Cover Classification with eo-learn, 2019

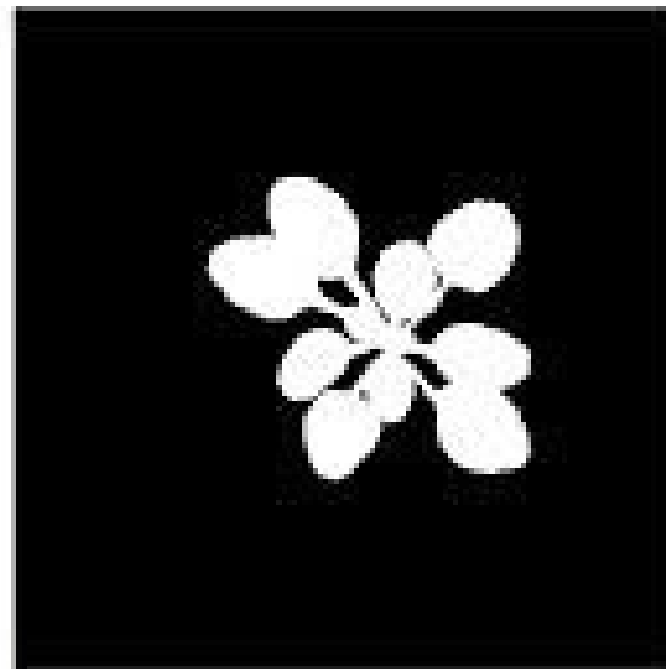
Segmentation d'images - Principes

Segmentation d'images - Idée des algorithmes

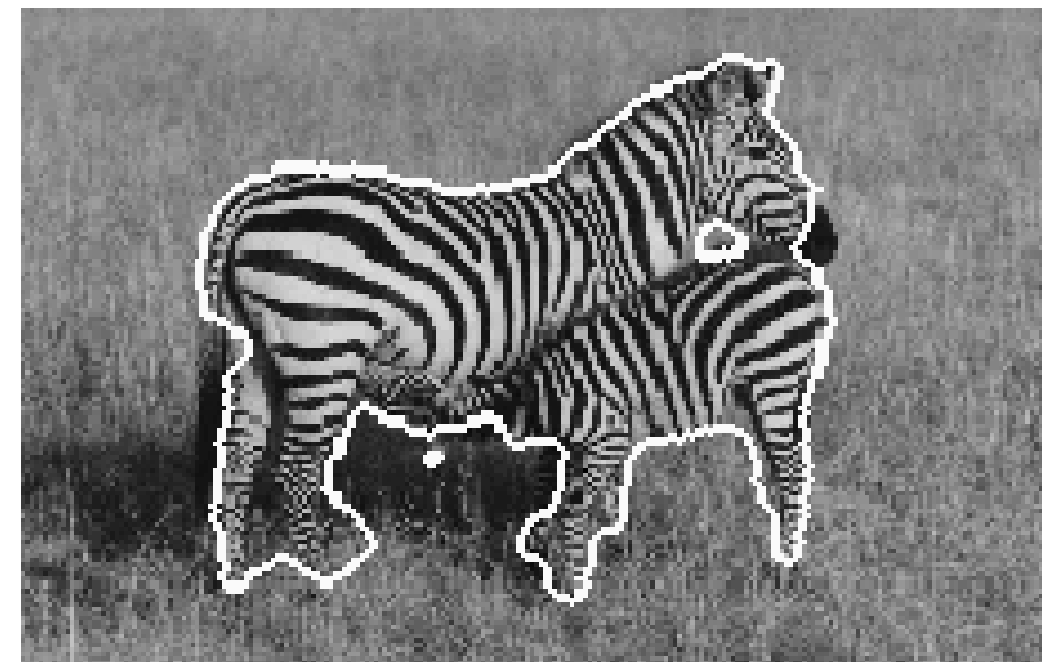
Distinguer des objets en cherchant des motifs qui se ressemblent :

Segmentation d'images - Idée des algorithmes

Distinguer des objets en cherchant des motifs qui se ressemblent :



- Couleur
- Forme



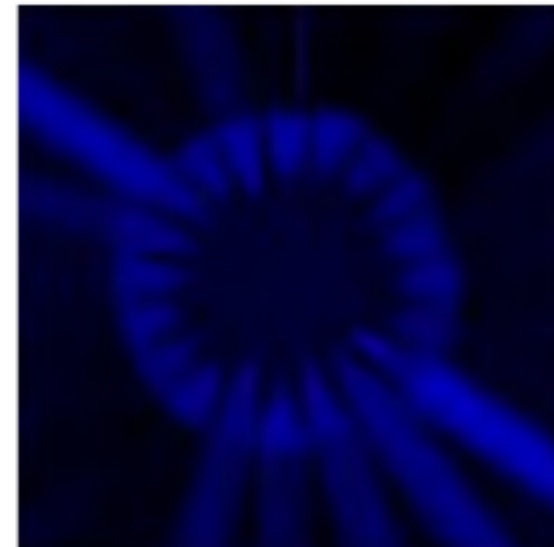
- Texture

Segmentation d'images - Idée des algorithmes

Un algorithme ne voit une image comme les humains



1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



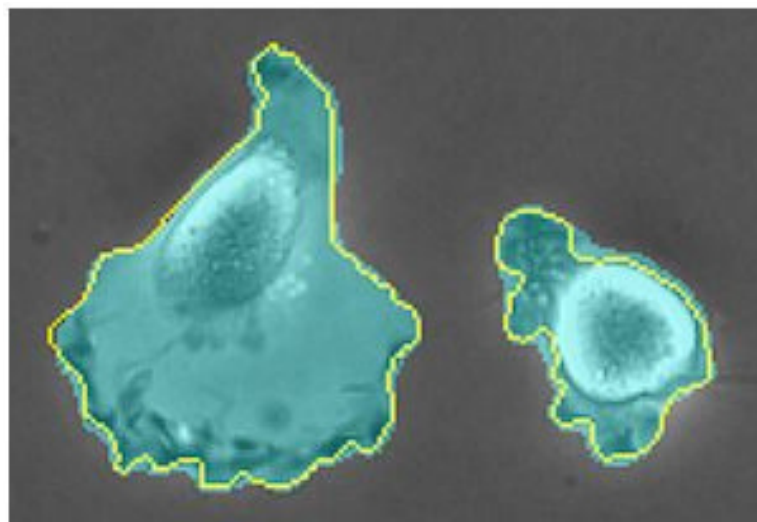
Quelques algorithmes existant



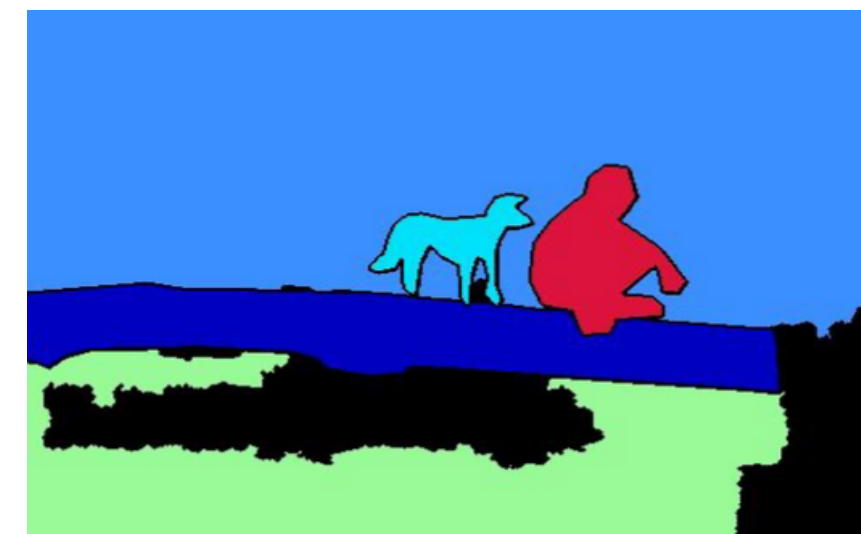
SOLOv2, 2020



SAM3, 2025



UNet, 2015



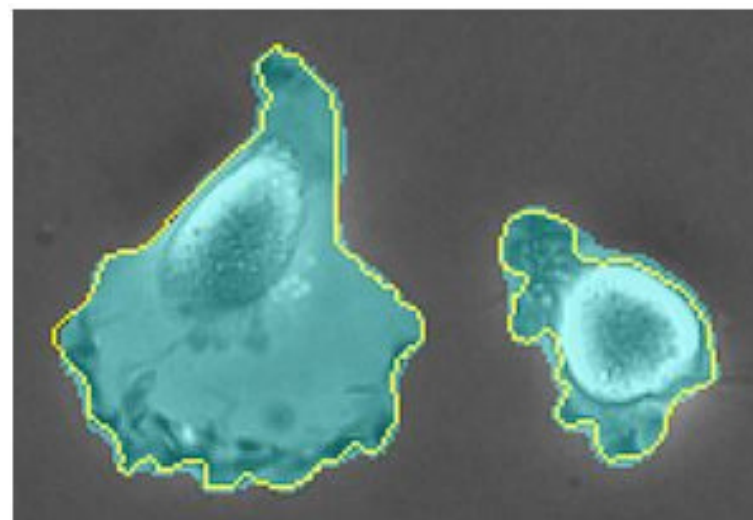
DINO, 2022

Type d'algorithme intéressant pour aujourd'hui

Approche par convolution



SOLOv2, 2020



UNet, 2015

Approche par convolution

Entrée



Opération de convolution



Image

x

Laplacien

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

Filtre

Sortie

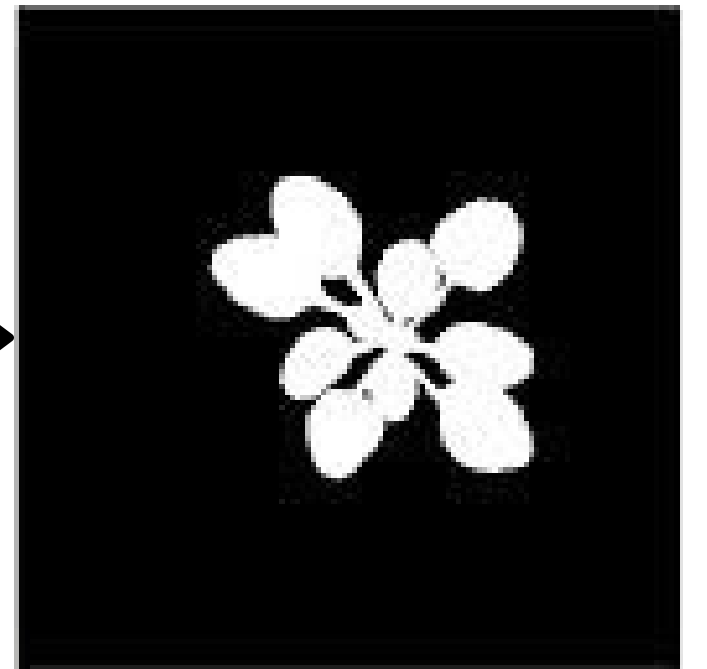


Extraction des contours

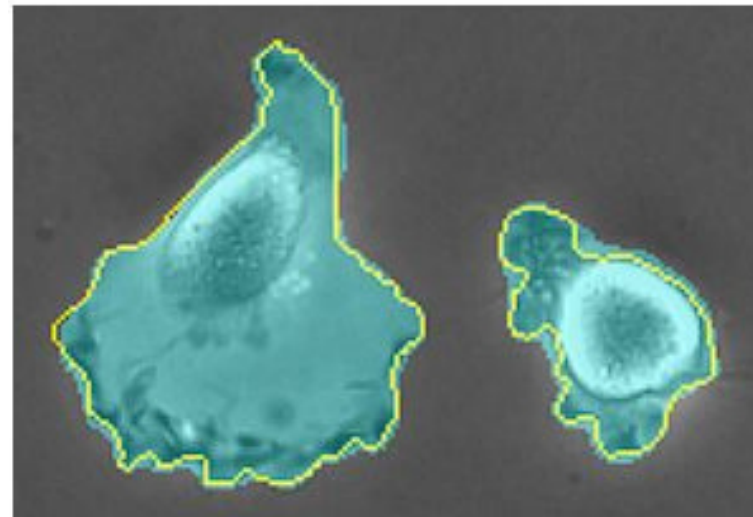
Approche par convolution dans l'apprentissage



- Couleur ?
- Forme ?
- Texture ?
- Intensité de lumière ?

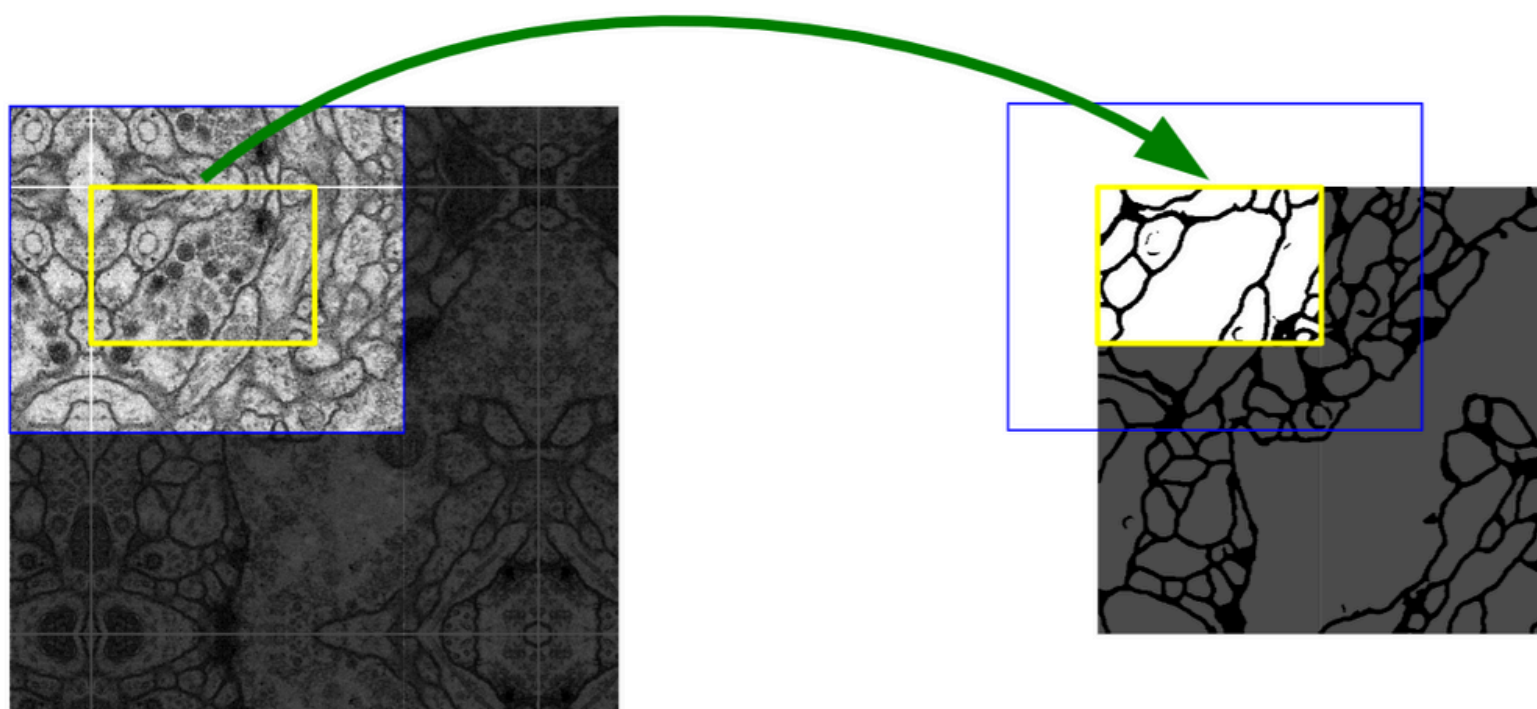


TP : algorithme UNet



UNet, 2015

Explication de l'algorithme UNet



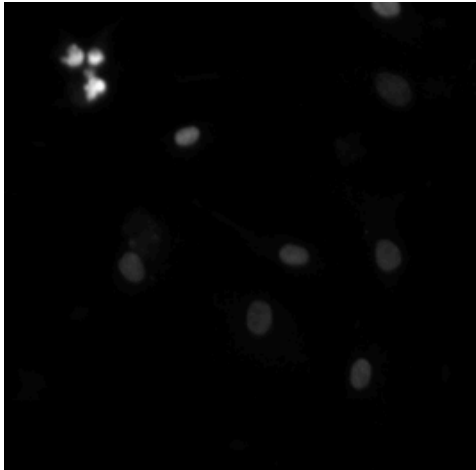
U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation

Olaf Ronneberger, Philipp Fischer, and Thomas Brox

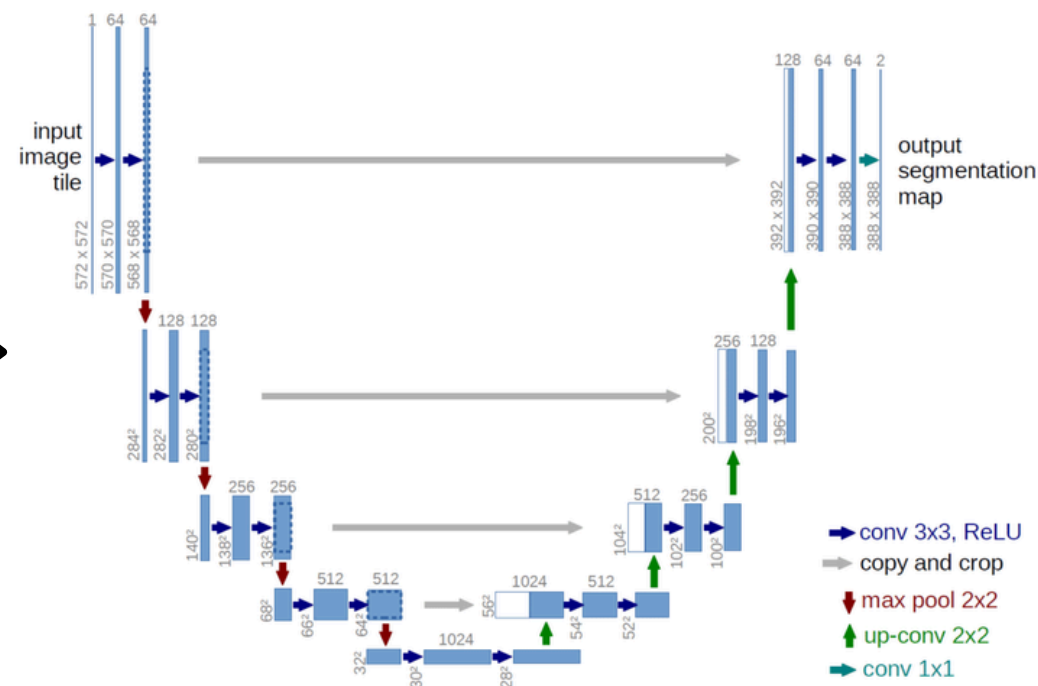
Computer Science Department and BIOS Centre for Biological Signalling Studies,
University of Freiburg, Germany
ronneber@informatik.uni-freiburg.de
<http://lmb.informatik.uni-freiburg.de/>

Abstract. There is large consent that successful training of deep networks requires many thousand annotated training samples. In this paper, we present a network and training strategy that relies on the strong use of data augmentation to use the available annotated samples more efficiently. The architecture consists of a contracting path to capture context and a symmetric expanding path that enables precise localization. We show that such a network can be trained end-to-end from very few images and outperforms the prior best method (a sliding-window

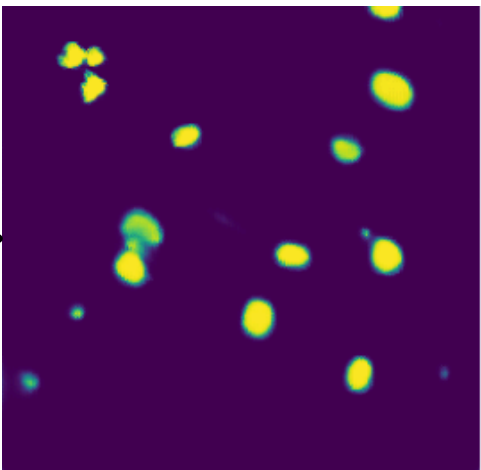
Input

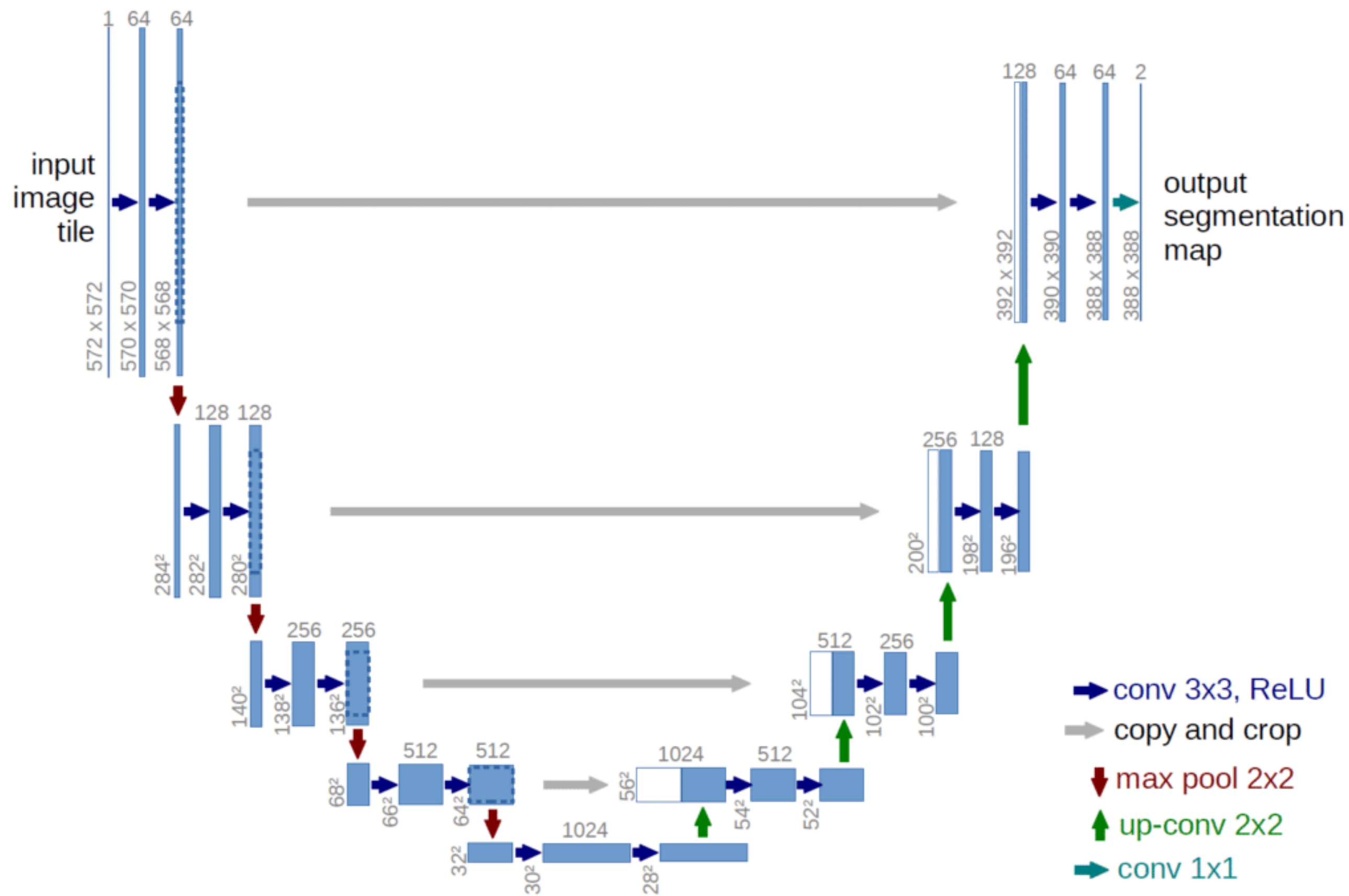


UNet



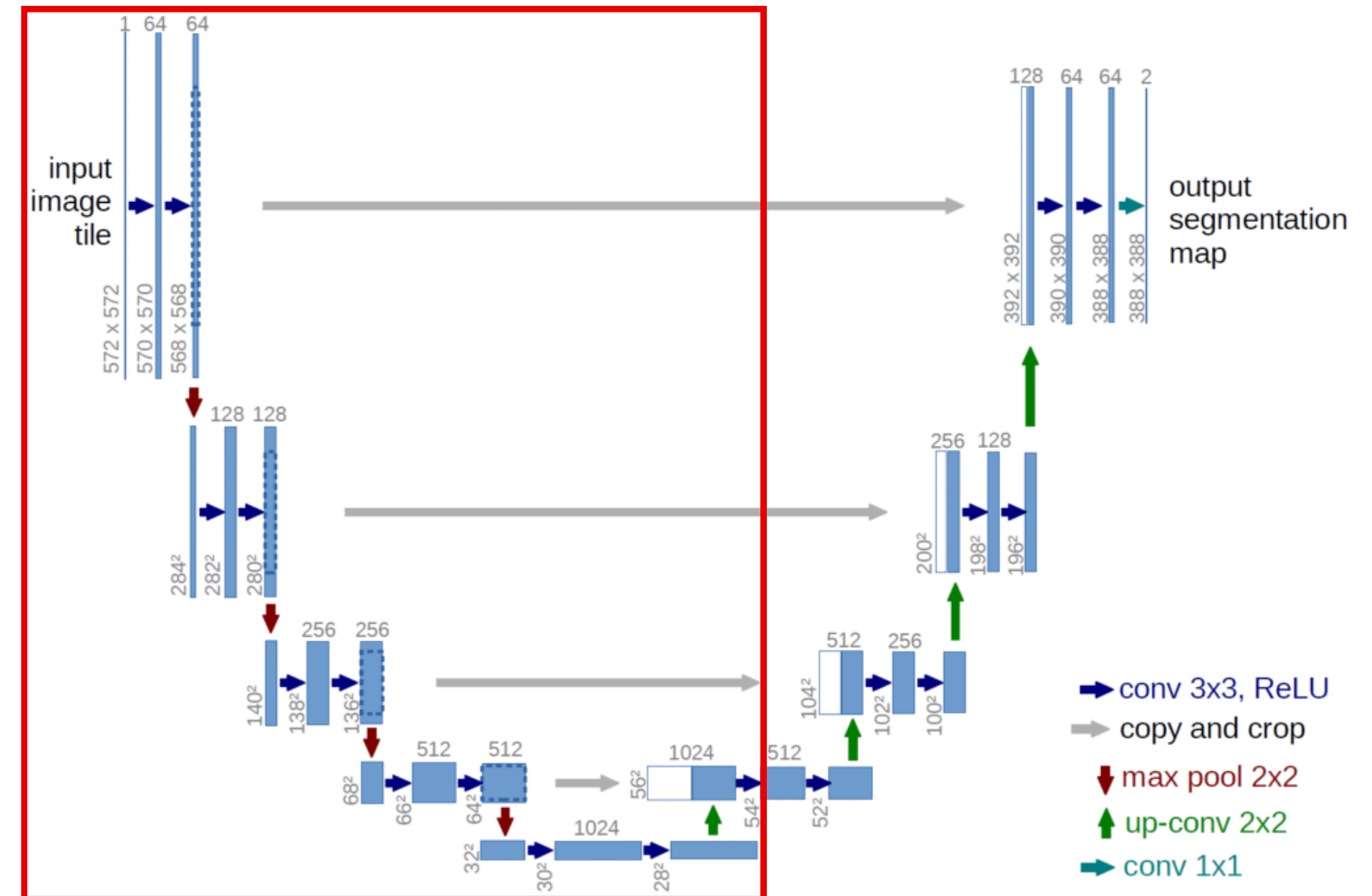
Output





On zoome pour voir les détails

Encoder



On zoome pour voir les détails

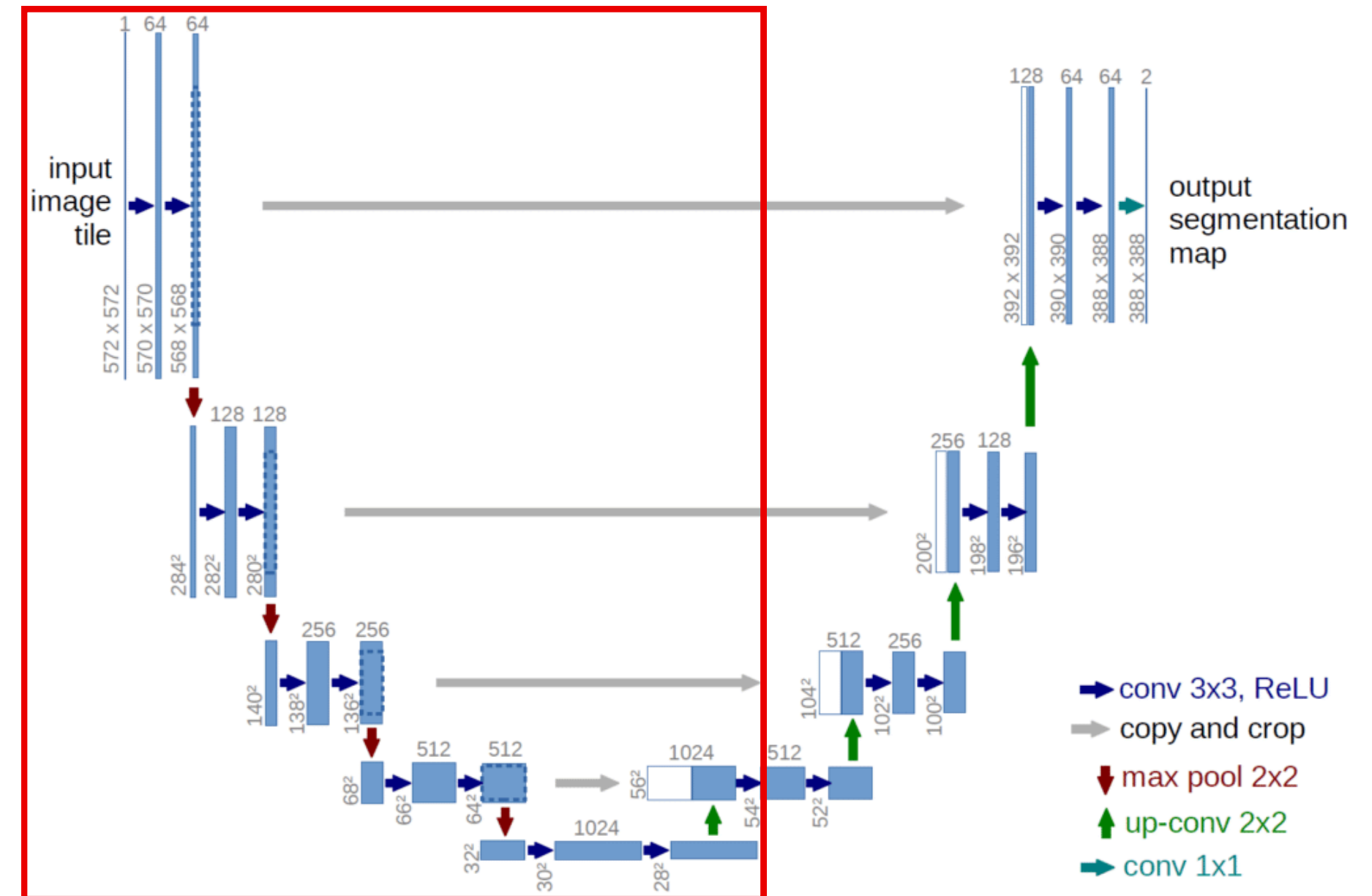
Extraction des informations importantes :

- Couleur ?
- Forme ?
- Texture ?
- Intensité de lumière ?

Plus on descend, plus les détails complexes de l'image sont détectés

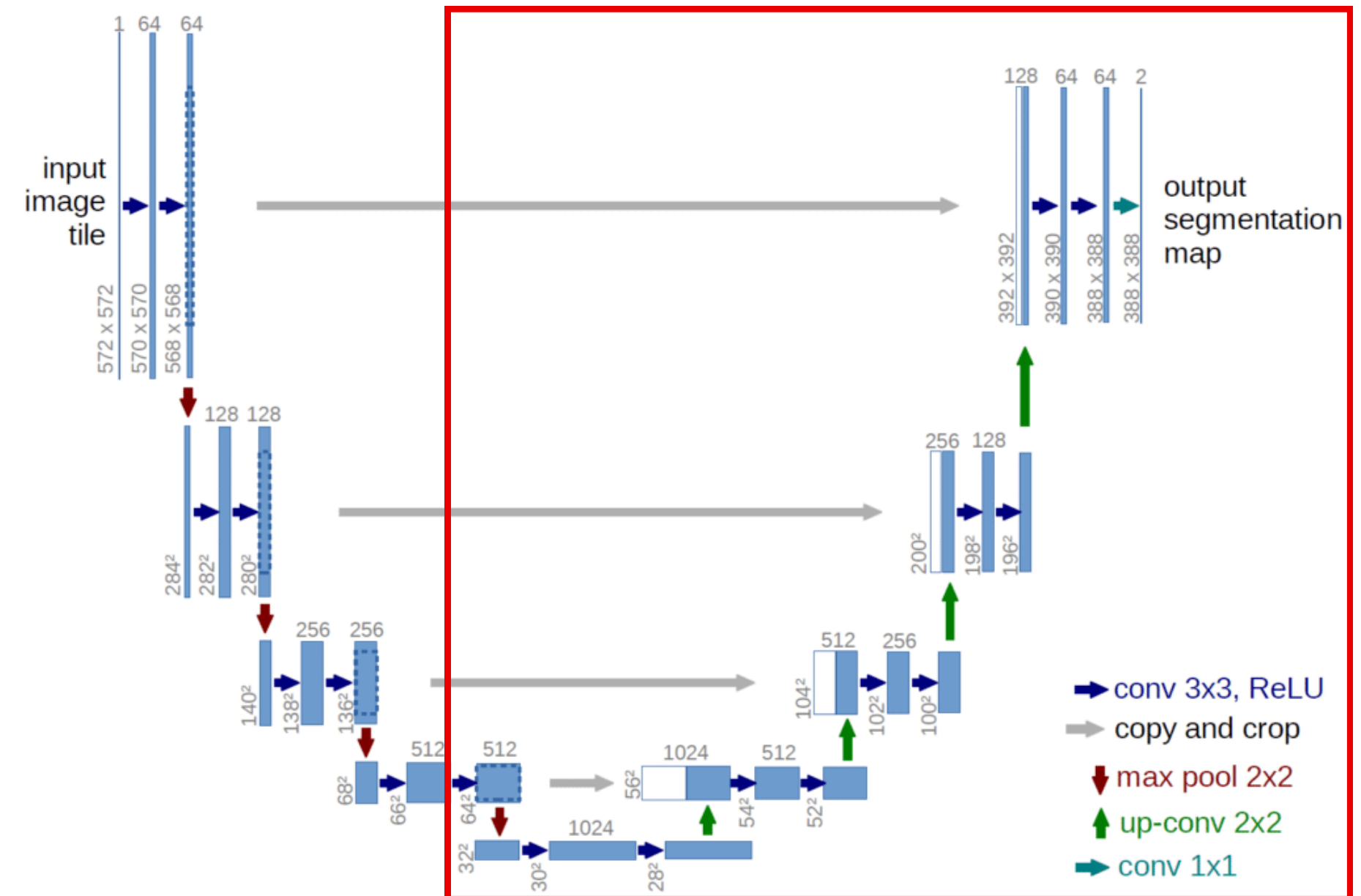
À la fin, l'image est résumée sur seulement des informations essentielles

Encoder



On dézoomes pour retrouver l'image complète

Decoder



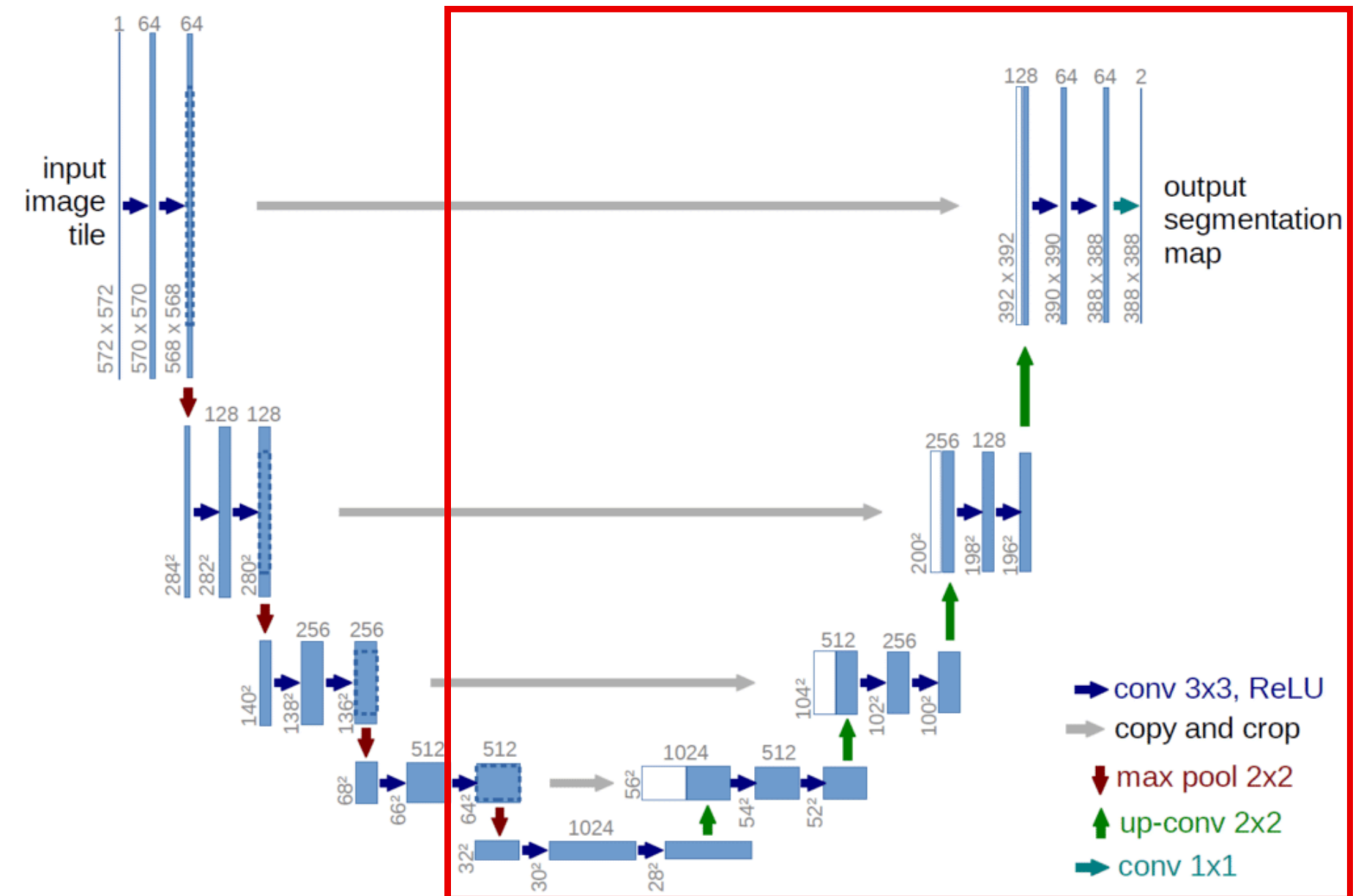
On dézoomes pour retrouver l'image complète

Reconstruction de l'image originale pour produire un masque.

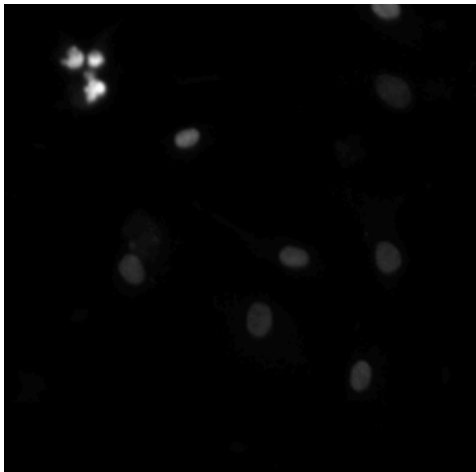
A chaque niveau, lors de la remontée, les informations de l'encoder sont reprises pour une reconstruction plus fine

À la fin, on obtient un masque segmentation

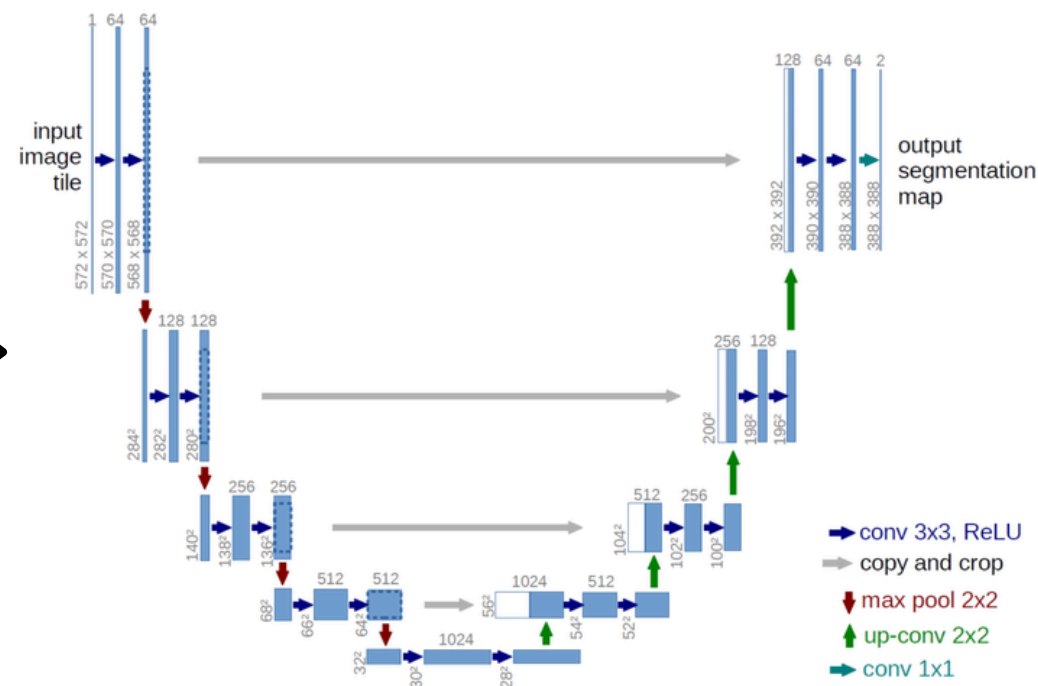
Decoder



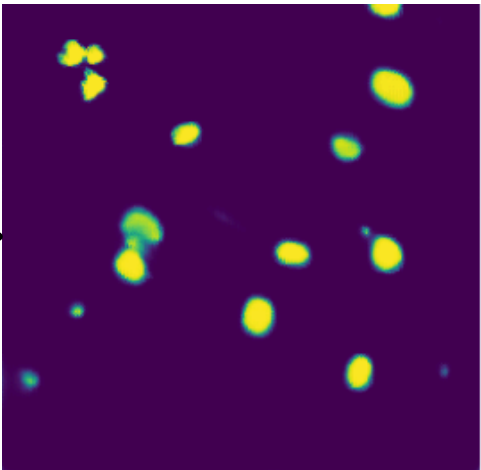
Input



UNet



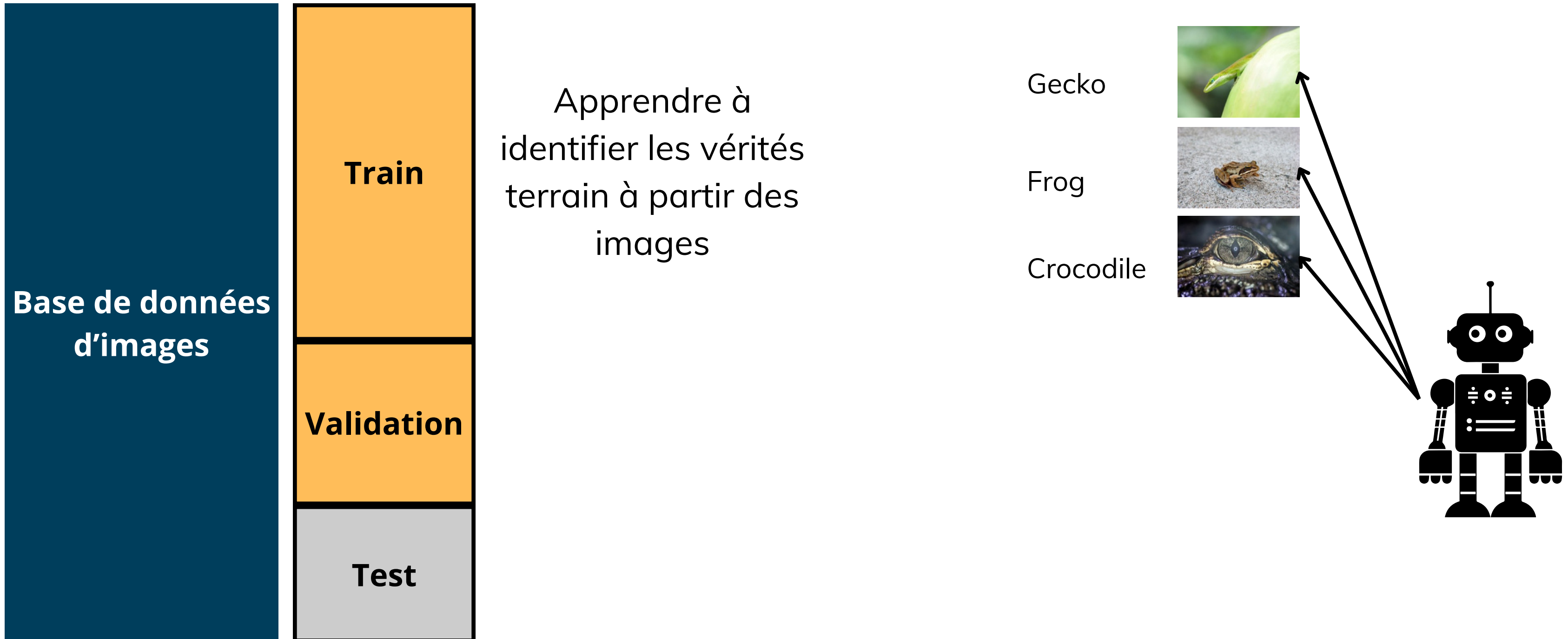
Output



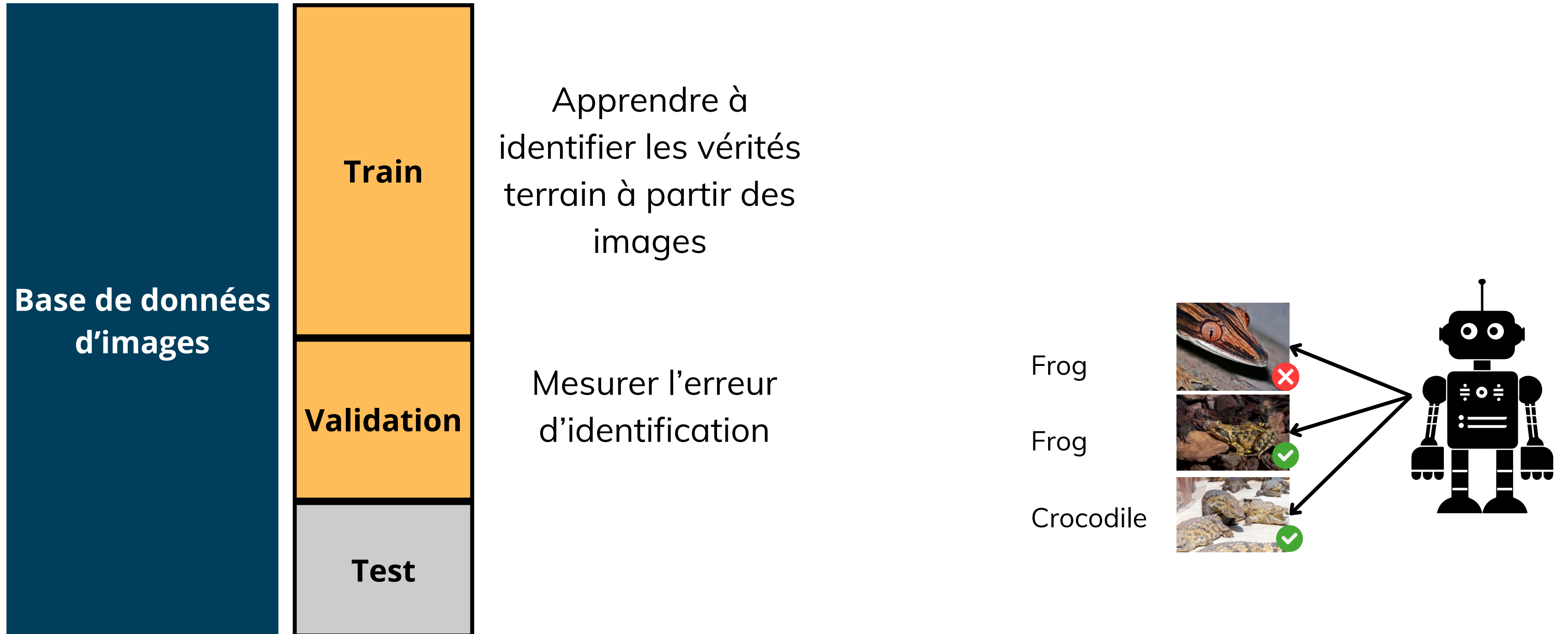
TP

Rappel

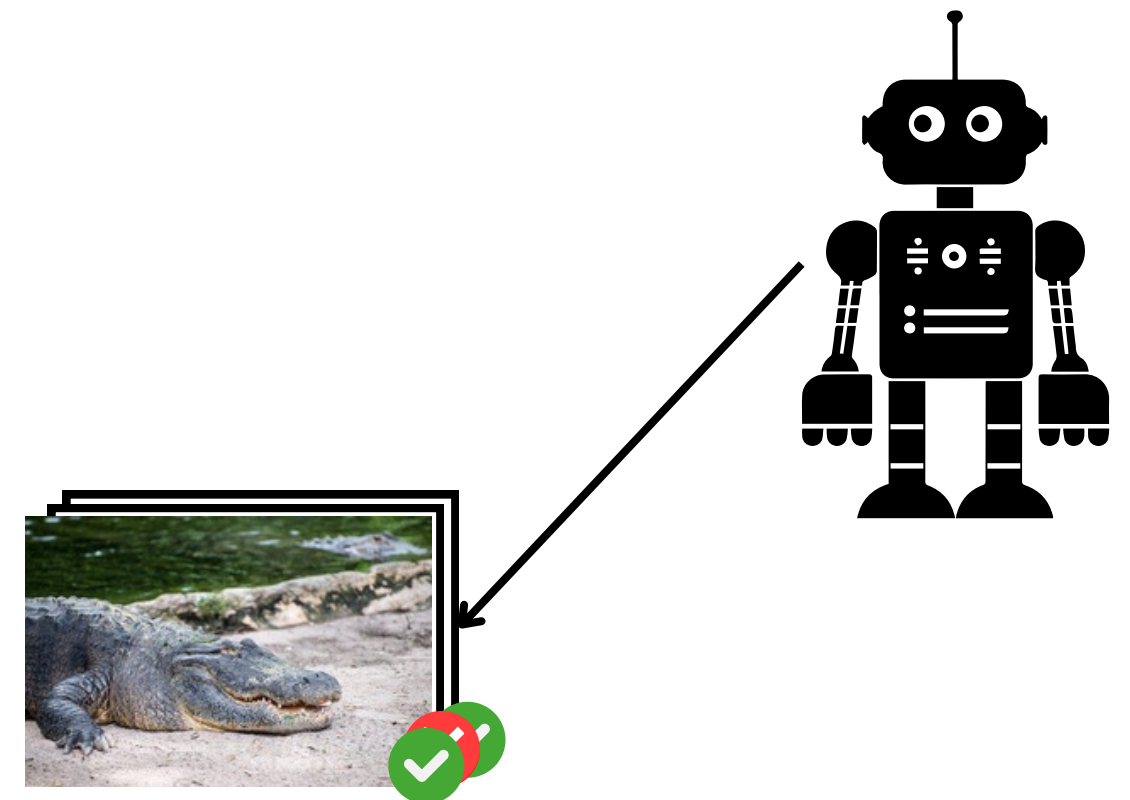
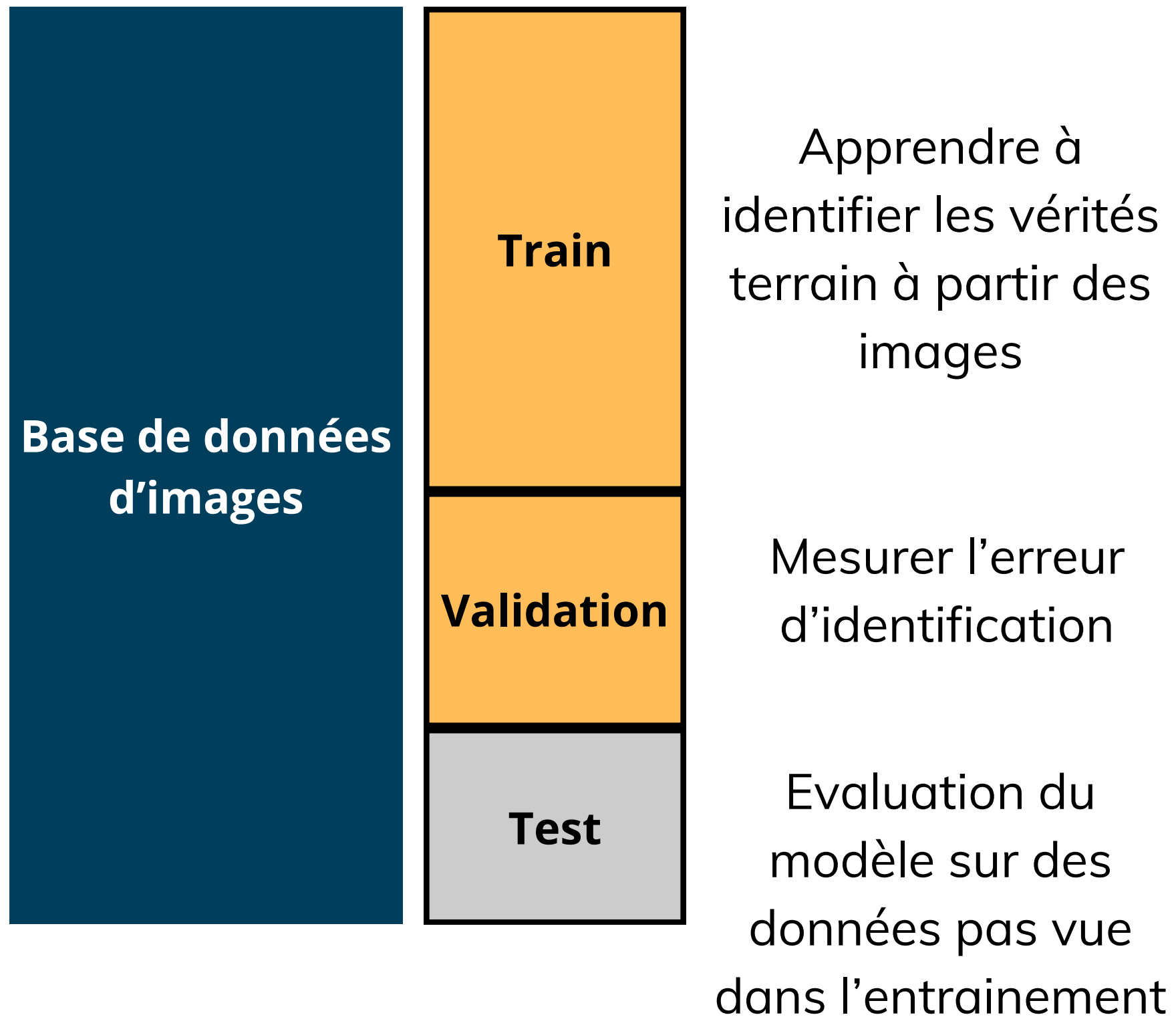
Comment est conçu un modèle IA ?



Comment est conçu un modèle IA ?



Comment est conçu un modèle IA ?



Comment est conçu un modèle IA ?

Hyperparamètres intéressant pour l'entraînement:

- **Algorithme d'optimisation**
- **Fonction de perte**
- **Métrique**

- **EarlyStopping**
- **Save best model**

- **Batch size**
- **Epoch**

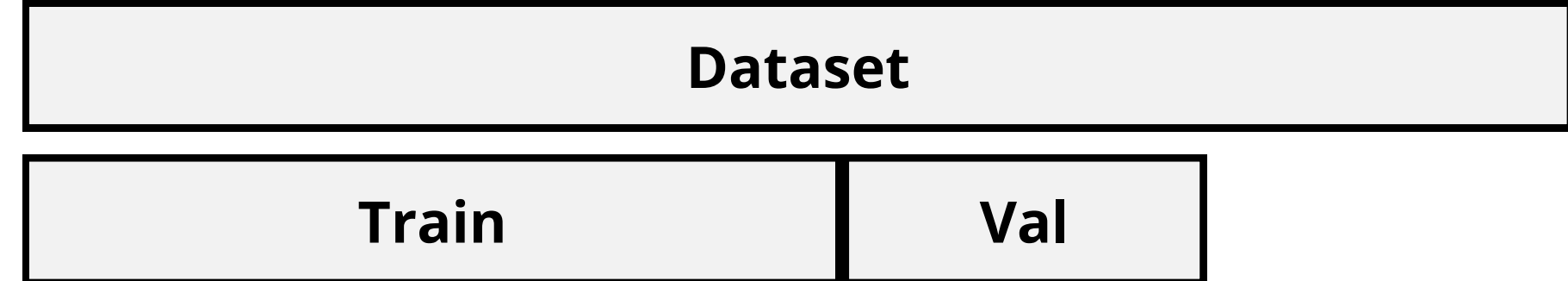
Comment est conçu un modèle IA ?

Hyperparamètres intéressant pour l'entraînement:

- **Algorithme d'optimisation**
- **Fonction de perte**
- **Métrique**

- **EarlyStopping**
- **Save best model**

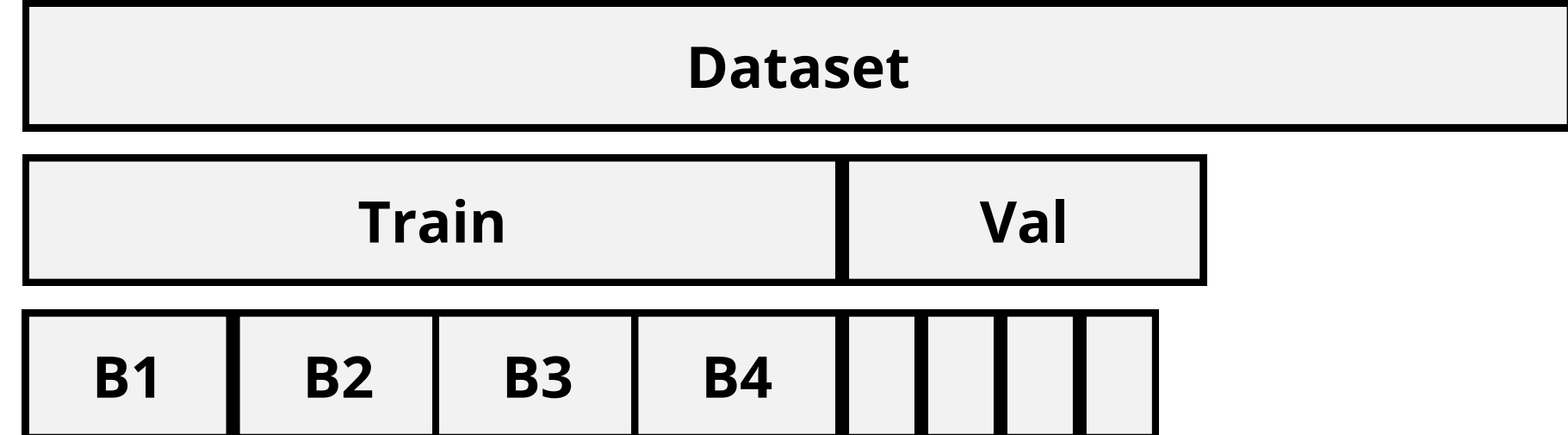
- **Batch size**
- **Epoch**



Comment est conçu un modèle IA ?

Hyperparamètres intéressant pour l'entraînement:

- Algorithme d'optimisation
- Fonction de perte
- Métrique
- EarlyStopping
- Save best model
- Batch size
- Epoch

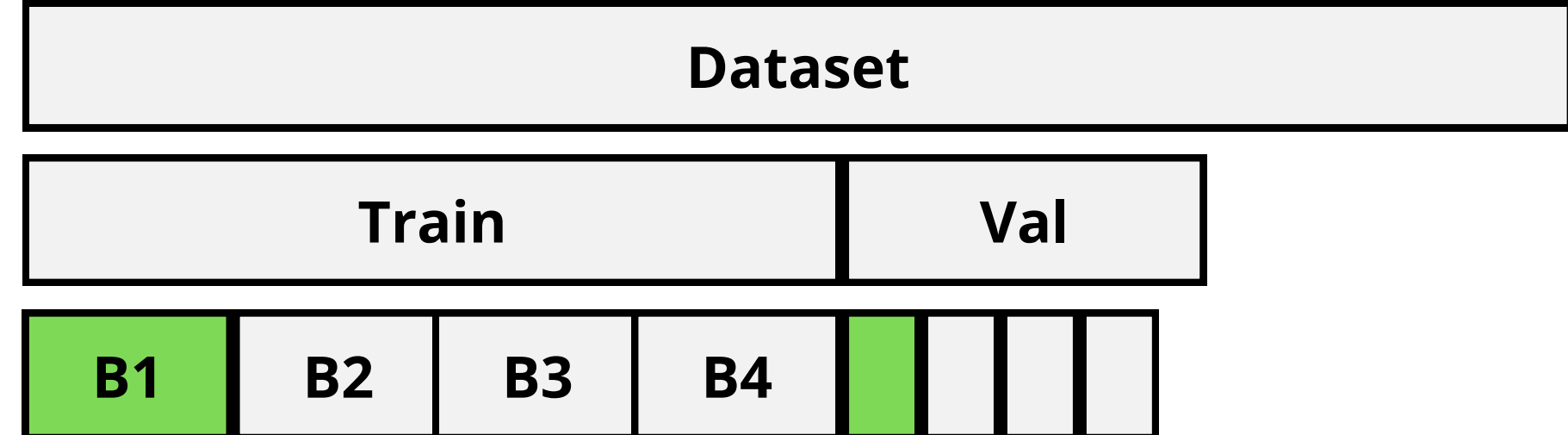


Batch =4

Comment est conçu un modèle IA ?

Hyperparamètres intéressant pour l'entraînement:

- Algorithme d'optimisation
- Fonction de perte
- Métrique
- EarlyStopping
- Save best model
- Batch size
- Epoch

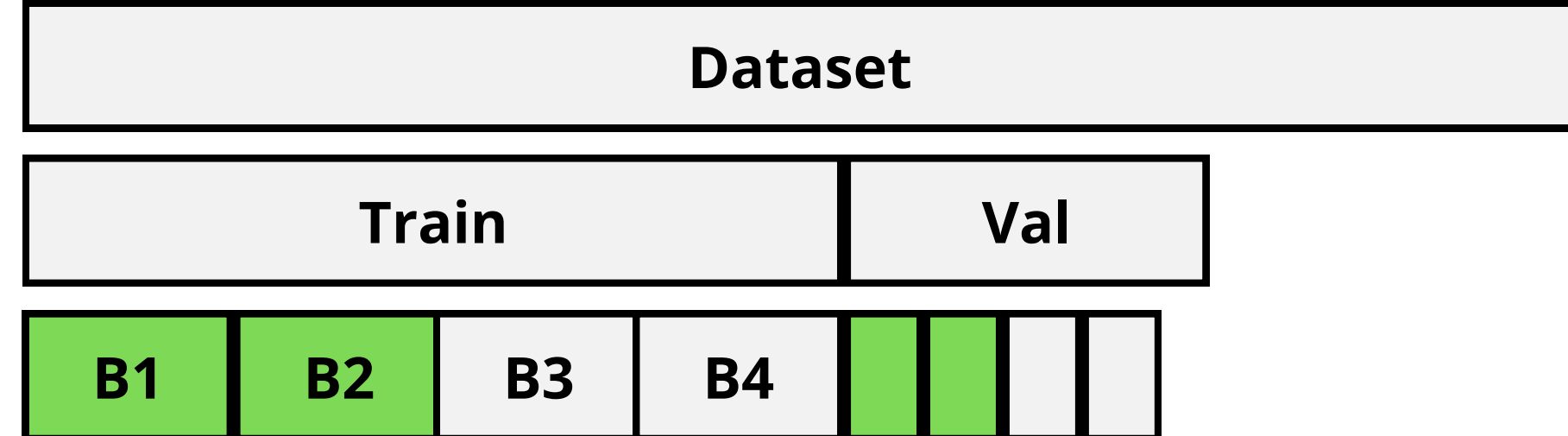


Batch =4

Comment est conçu un modèle IA ?

Hyperparamètres intéressant pour l'entraînement:

- Algorithme d'optimisation
- Fonction de perte
- Métrique
- EarlyStopping
- Save best model
- Batch size
- Epoch

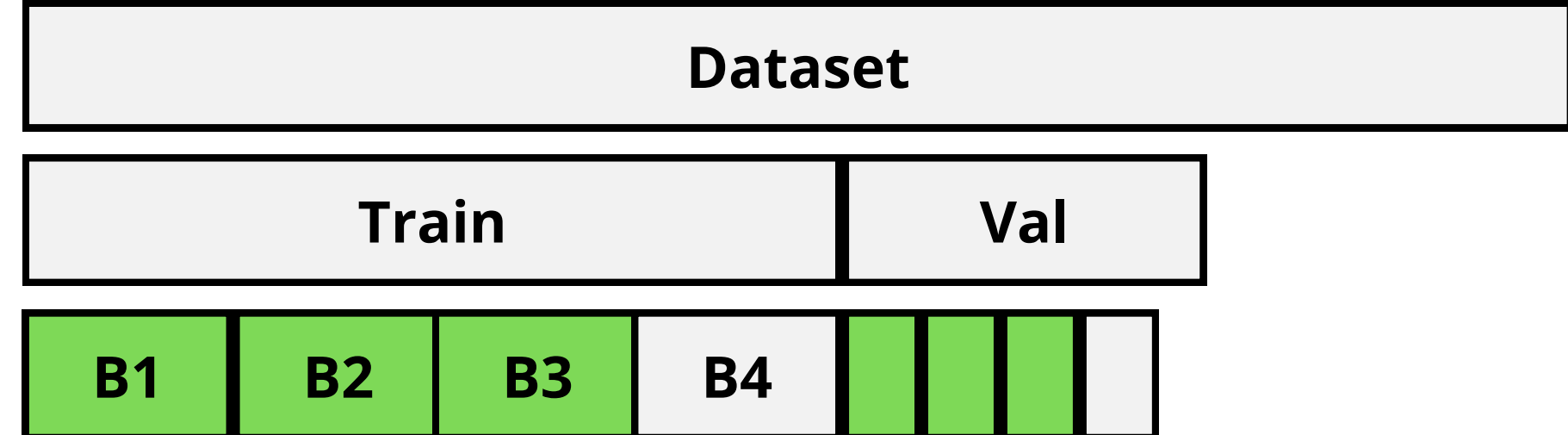


Batch =4

Comment est conçu un modèle IA ?

Hyperparamètres intéressant pour l'entraînement:

- Algorithme d'optimisation
- Fonction de perte
- Métrique
- EarlyStopping
- Save best model
- Batch size
- Epoch



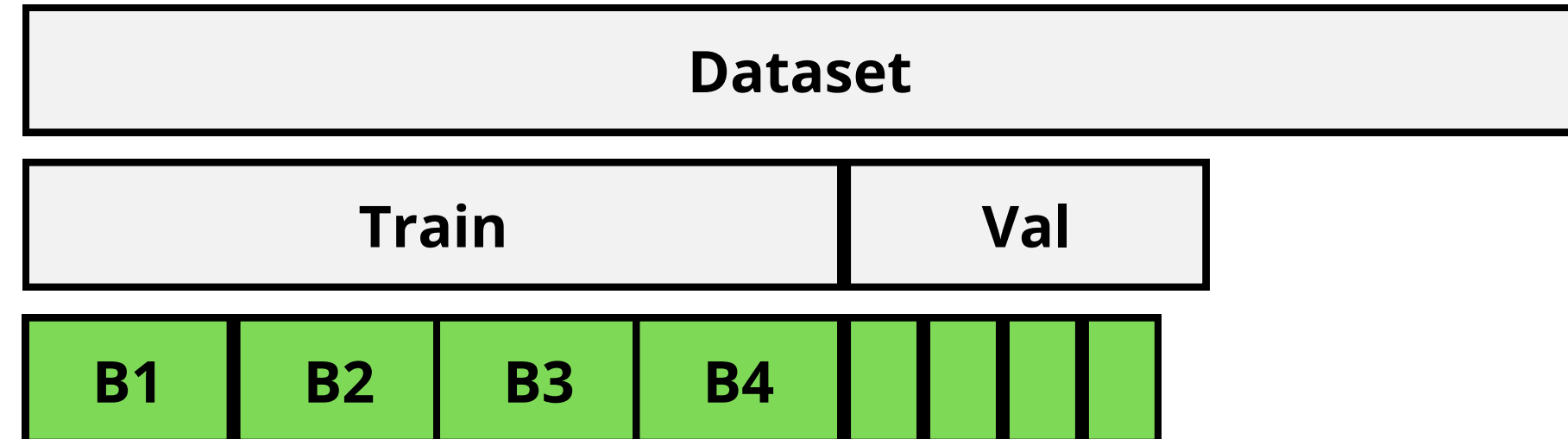
Batch =4

Comment est conçu un modèle IA ?

Hyperparamètres intéressant pour l'entraînement:

- Algorithme d'optimisation
- Fonction de perte
- Métrique
- EarlyStopping
- Save best model
- Batch size
- Epoch

Epoch=1



Batch =4

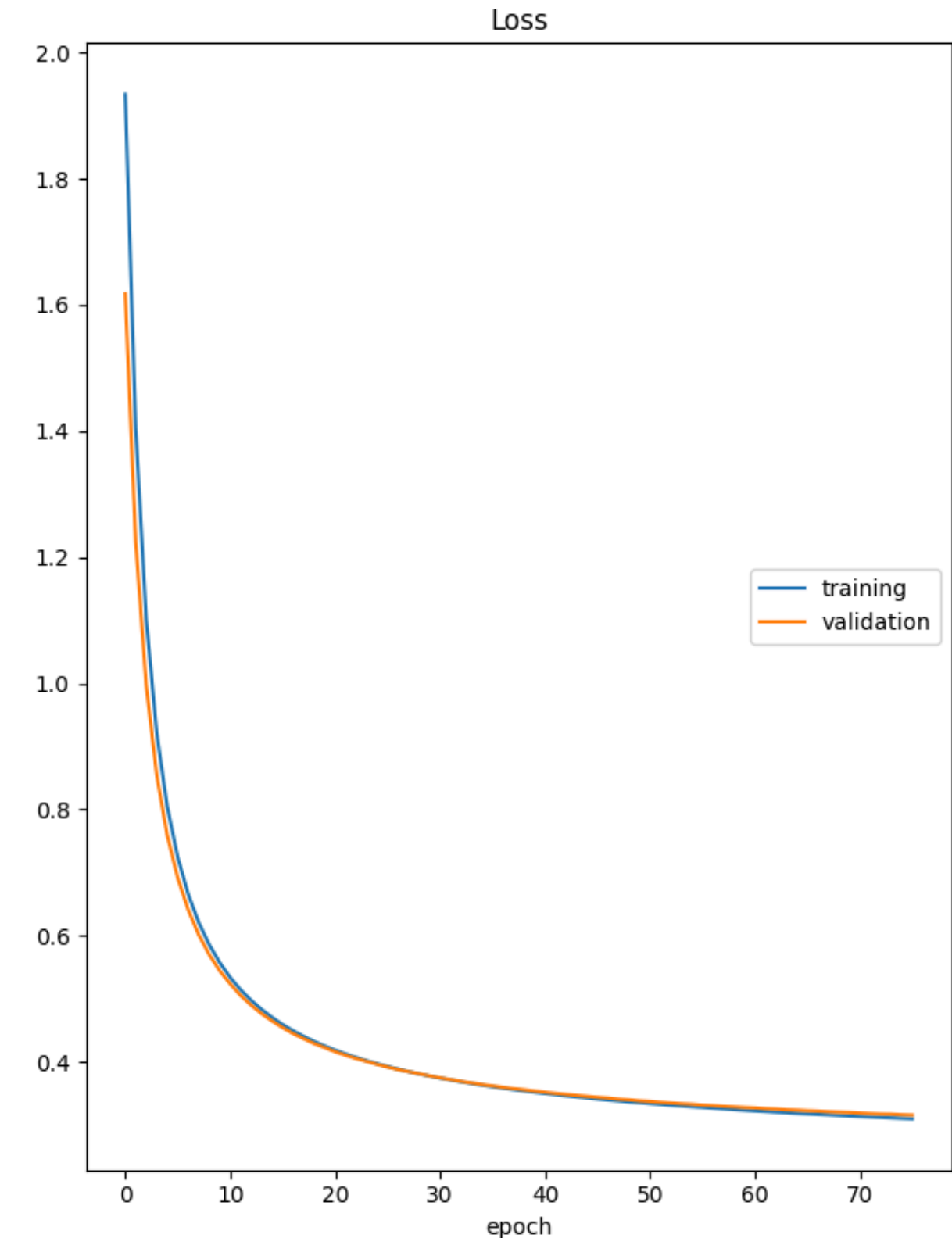
Courbe d'apprentissage

Évolution de l'erreur au fur et à mesure de l'entraînement

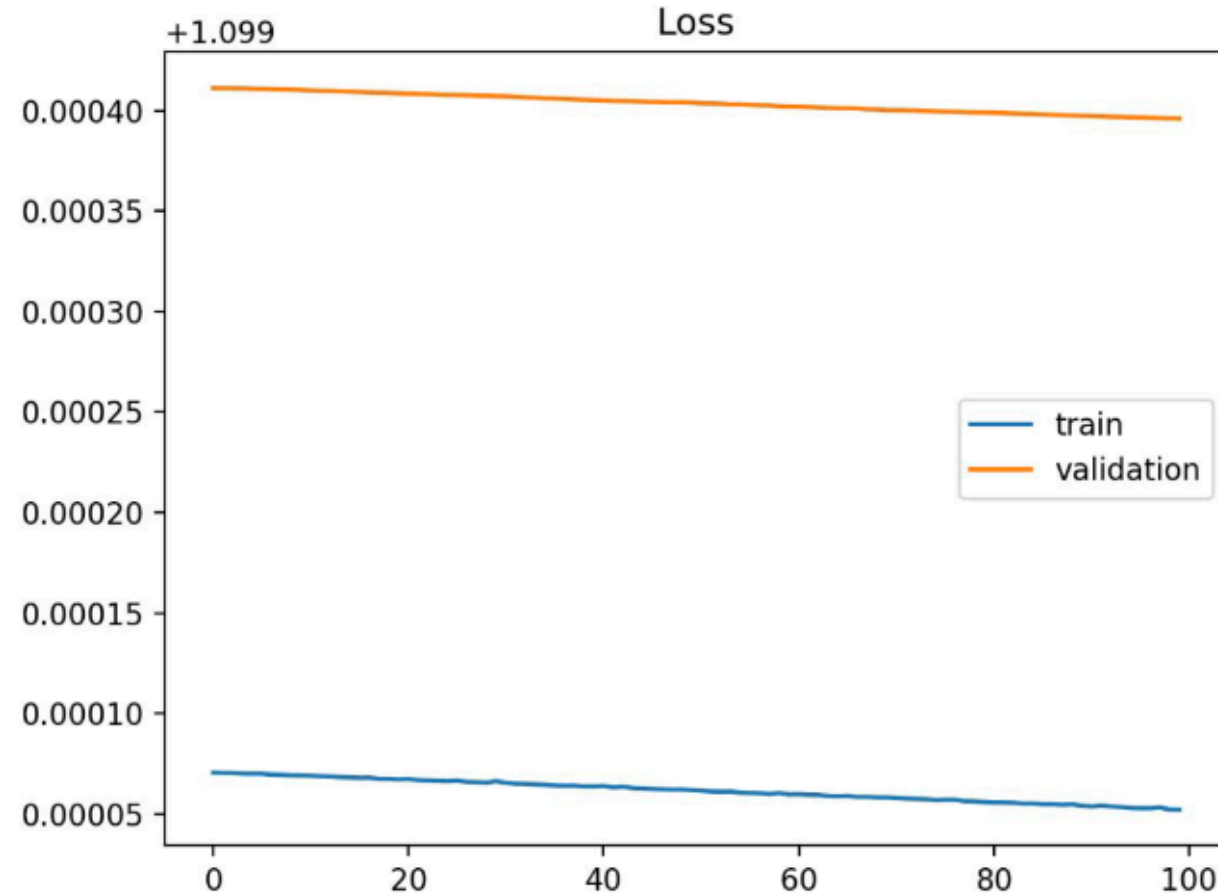
Ici, on regarde les erreurs commises sur :

- **Base d'entraînement (bleu) : des images vues par le modèle**
- **Base de validation (orange) : des images pas vues par le modèle. Utiliser seulement pour évaluer les performances.**

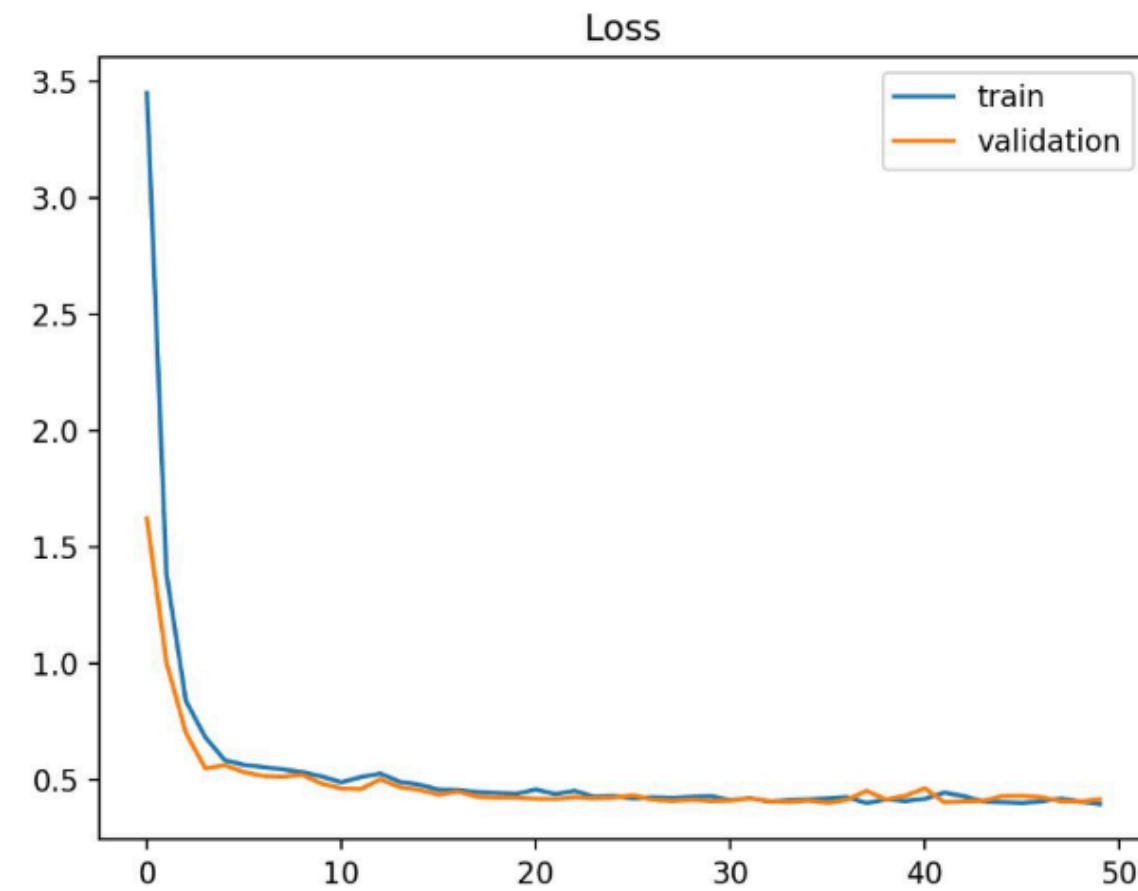
Un bon modèle commet les mêmes erreurs sur la base d'entraînement et de validation.



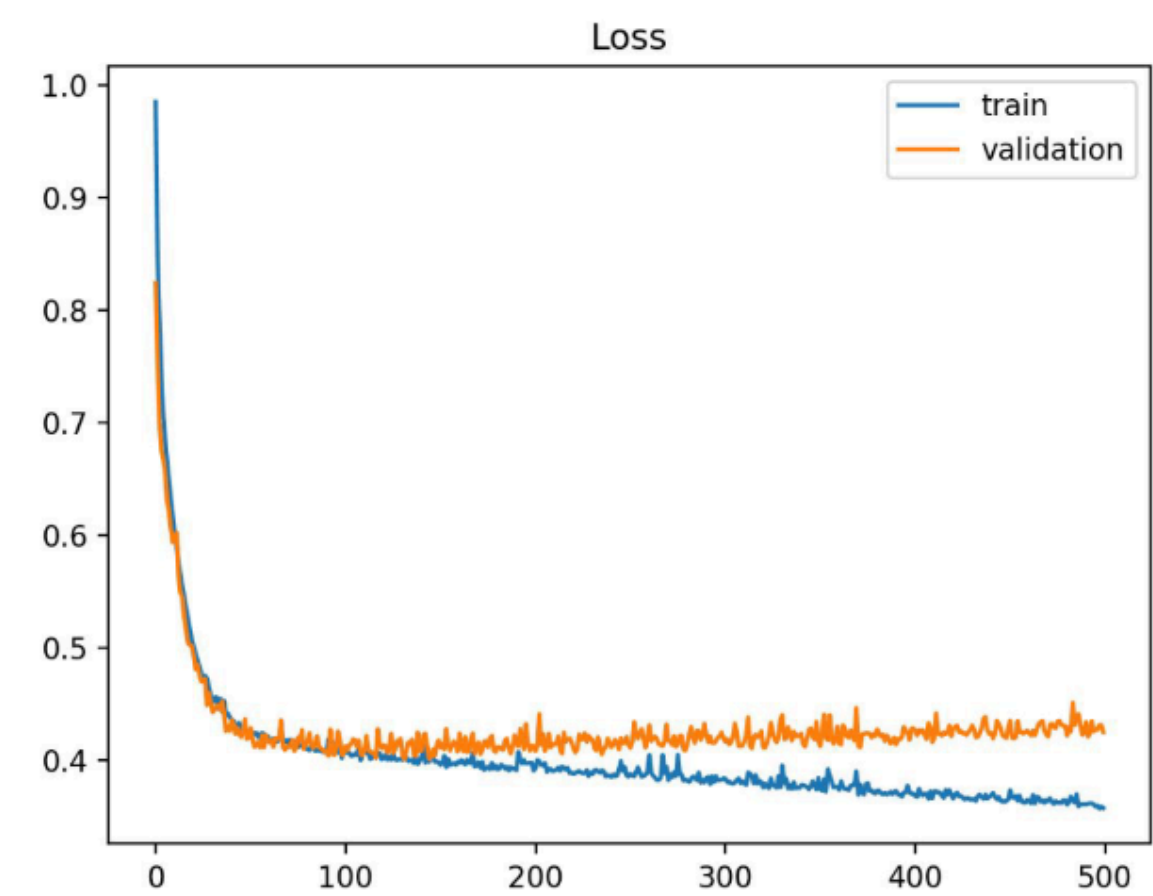
Underfitting



Good fitting



Overfitting



Indices :

- Erreur trop grande : le modèle ne capture pas les motifs importants
- Très peu d'époch : pas suffisamment d'itération pour voir suffisamment d'images
- Courbe trop plate : erreur constante

Indices :

- Erreur grand au début puis constant à la fin
- Courbe train et val proche vers la fin

Indices :

- Erreur sur validation baisse puis augmente
- Erreur sur train baisse vers 0